

Aula 11 — Definindo Novos Tipos

Abstração, Tipos e Estruturas de Dados

A aula ensina a criar tipos próprios — estruturas que reúnem campos relacionados em uma única categoria, como Pessoa (nome, idade, email) — para representar com precisão pessoas, objetos e situações do mundo real dentro de um programa. Depois de definida uma categoria, é possível criar instâncias específicas dela: dentro de “Pessoa”, por exemplo, Ana, João e Maria são instâncias distintas, cada uma com seus próprios valores. Cada instância é criada por meio do construtor do tipo, que associa cada argumento posicional ao campo correspondente, e é única, com seus valores armazenados na memória.

A aula distingue tipos imutáveis — cujos campos permanecem iguais depois de criados, trazendo segurança, previsibilidade e economia, como uma foto revelada — de tipos mutáveis, cujos campos podem ser alterados depois de criados, trazendo flexibilidade e adaptação, como o saldo de uma conta bancária. O exemplo prático é uma ContaBancaria mutável, criada com titular, saldo e status ativo, cujos campos podem ser sobrescritos após a criação. A aula fecha situando essa escolha — fixo ou mutável — como uma decisão de design que precisa ser tomada ao organizar informações, preparando a transição para a Aula 12, sobre as ações ligadas a cada categoria.